

Calculo fraccionario resumen

Anthony Flores Rojas

July 10, 2026

Buenos días Costa Rica. No se complique,
viva feliz. Vivan la vida como una lombriz.

Contenido

1	Introducción	1
1.1	Stirling y Struve	1
1.2	Función Gamma y Beta	3
2	Funciones hipergeométricas	8
2.1	Introducción	8
3	Derivadas e integrales de orden fraccionario	10

1

Introducción

Antes de entrar en calor con el calculo fraccional, hay que repasar ciertas igualdades y notaciones que permiten la simplificación de demostraciones o cálculos

1.1 Stirling y Struve

Definición 1.1.1. Números de Stirling de primera y segunda especie. Los números de Stirling de primera especie van a estar denotados por

$$x \cdot (x-1) \cdots (x-n+1) =: [x]_n = \sum_{m=0}^n S_n^{(m)} x^m, \quad \left[\begin{matrix} n \\ m \end{matrix} \right] := (-1)^{n-m} S_n^{(m)} \quad (1.1)$$

y los de la segunda especie

$$\left\{ \begin{matrix} n \\ m \end{matrix} \right\} := S_n^{[m]} := \frac{1}{m!} \sum_{i=0}^m (-1)^{m-i} \binom{m}{i} i^n \quad (1.2)$$

Recursivamente se puede ver que

Proposición 1.1.1. Recursion de números de Stirling de primera y segunda especie. Para $m \leq n$ se tiene que

$$\left[\begin{matrix} n \\ m \end{matrix} \right] = \left[\begin{matrix} n-1 \\ m-1 \end{matrix} \right] + (n-1) \cdot \left[\begin{matrix} n-1 \\ m \end{matrix} \right] \quad \wedge \quad S_n^{(m)} = S_{n-1}^{(m-1)} - (n-1) \cdot S_{n-1}^{(m)} \quad (1.3)$$

$$\left\{ \begin{matrix} n \\ m-1 \end{matrix} \right\} = S_n^{[m-1]} = S_{n-1}^{[m-1]} + m \cdot S_{n-1}^{[m]} = \left\{ \begin{matrix} n-1 \\ m-1 \end{matrix} \right\} + m \cdot \left\{ \begin{matrix} n-1 \\ m \end{matrix} \right\} \quad (1.4)$$

Demostración. Para los de primera note que

$$x \cdot (x-1) \cdots (x-n)(x-(n-1)) = x^2 \cdot (x-1) \cdots (x-n) - (n-1)x \cdot (x-1) \cdots (x-n)$$

en cuyo caso

$$\sum_{m=0}^n S_n^{(m)} x^m = \sum_{m=0}^{n-1} S_{n-1}^{(m)} x^{m+1} - (n-1) \sum_{m=0}^{n-1} S_{n-1}^{(m)} x^m \Rightarrow S_n^{(m)} = S_{n-1}^{(m-1)} - (n-1) \cdot S_{n-1}^{(m)}$$

por definicion. Para los de segunda note que

$$\begin{aligned} S_n^{[m-1]} &= \frac{1}{(m-1)!} \sum_{i=0}^{(m-1)} (-1)^{m-i-1} \binom{m-1}{i} i^{n-1} + m \frac{1}{m!} \sum_{i=0}^m (-1)^{m-i} \binom{m}{i} i^{n-1} \\ &= \frac{1}{(m-1)!} \left(\sum_{i=0}^{(m-1)} (-1)^{m-i} i^{n-1} \left(\binom{m-1}{i} - \binom{m}{i} \right) + m^{n-1} \right) \\ &= \frac{1}{m!} \left(\sum_{i=0}^{m-1} (-1)^{m-i} i^{n-1} m \left(\binom{m-1}{i} - \binom{m}{i} \right) + m^n \right) = \frac{1}{m!} \sum_{i=0}^m (-1)^{m-i} \binom{m}{i} i^n = S_{n-1}^{[m-1]} + m \cdot S_{n-1}^{[m]} \end{aligned}$$

□

Definición 1.1.2. Función de Struve. La función de Struve de orden ν , denotada como $H_\nu(x)$ se define como

$$H_\nu(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{\Gamma(k + \frac{3}{2}) \Gamma(k + \nu + \frac{3}{2})} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k+\nu+1} \quad (1.5)$$

también se puede obtener de la solución de la ecuación diferencial

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - \nu^2)y = \frac{4(x/2)^{\nu+1}}{\sqrt{\pi}\Gamma(\nu + \frac{1}{2})} \quad (1.6)$$

Definición 1.1.3. Función de Struve Modificada La función de Struve modificada de orden ν , denotada como $L_\nu(x)$ se define como

$$L_\nu(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{\Gamma(k + \frac{3}{2}) \Gamma(k + \nu + \frac{3}{2})} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k+\nu+1} \quad (1.7)$$

también se puede obtener de la solución de la ecuación diferencial

$$x^2 y'' + xy' - (x^2 + \nu^2)y = \frac{4(x/2)^{\nu+1}}{\sqrt{\pi}\Gamma(\nu + \frac{1}{2})} \quad (1.8)$$

Proposición 1.1.2. Igualdad de las Struve. De estas dos se puede derivar la igualdad

$$L_\nu(x) = -i^{-\nu-1} H_\nu(ix) \quad (1.9)$$

La demostracion queda al lector.

Ahora se van a definir alguna funciones ya conocidas, pero para un mejor entendimiento de los procedimientos se tomaran ciertas definiciones especificas.

1.2 Función Gamma y Beta

Definición 1.2.1. Función Gamma como limite de Euler. Se define la función $\Gamma(x)$ como el

$$\Gamma(x) := \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{N! N^x}{x(x+1) \cdots (x+N)} \quad (1.10)$$

Lema 1.2.1. Definición integral de la función Gamma. La $\Gamma(x)$ para $x > 0$ se puede obtener como

$$\Gamma(x) = \int_0^\infty y^{x-1} e^{-y} dy \quad (1.11)$$

Demostración. Note que si tomamos

$$I_n(x) = \int_0^n y^{x-1} \left(1 - \frac{y}{n}\right)^n dy$$

y realizamos el cambio de variable $y = nt$, se tiene que

$$I_n(x) = n^x \int_0^1 t^{x-1} (1-t)^n dt$$

realizando integración por partes se puede demostrar que

$$I_n(x) = \frac{n}{x} I_{n-1}(x+1)$$

donde

$$I_1(x+n-1) = \int_0^1 t^{x+n-2} (1-t) dt = \frac{(x+n) - (x+n-1)}{(x+n)(x+n-1)} = \frac{1}{(x+n)(x+n-1)}$$

De forma que tomando el limite de esta relación recursiva se lleva a la igualdad entre el limite de Euler y a la función Gamma integral suponiendo claramente que $x > 0$. □

Lema 1.2.2. Aproximación de la gamma. Cuando $x \rightarrow \infty$ se tiene que

$$\frac{1}{\Gamma(x)} \sim \frac{x^{\frac{1}{2}-x} e^x}{\sqrt{2\pi}} \quad (1.12)$$

Demostración. Note que aplicando series de Taylor de segundo orden para

$$\int_0^\infty y^x e^{-y} dy$$

con $f(y) = e^{x \ln(y) - y}$, se tiene que

$$\frac{1}{\Gamma(x+1)} \sim \frac{1}{\int_0^\infty e^{x \ln(x) - x + \frac{-(y/\sqrt{x-1})^2}{2}} dy} = \frac{x^{-1/2-x} e^x}{\sqrt{2\pi}}$$

y dado que $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$, se tiene que

$$\frac{1}{\Gamma(x)} \sim \frac{x^{1/2-x} e^x}{\sqrt{2\pi}}$$

□

Lema 1.2.3. Simetría de la Gamma. Para $x \in \mathbb{R}$ se tiene que

$$\Gamma(-x) = \frac{-\pi \csc(\pi x)}{\Gamma(x+1)} \quad (1.13)$$

Demostración. Note que utilizando la definicion de Gamma mediante el limite de Euler se tiene que

$$\frac{1}{\Gamma(x)} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{x \prod_{k=1}^N (x+k)}{N! N^x} = \lim_{N \rightarrow \infty} x N^{-x} \prod_{k=1}^N \left(\frac{x}{k} + 1 \right) = \lim_{N \rightarrow \infty} x N^{-x} e^{x H_N} \prod_{k=1}^N \left(\frac{x}{k} + 1 \right) e^{-\frac{x}{k}}$$

donde (por temas no demostrados acá, se puede demostrar con integrales y sumas básicas) se sabe que $\lim_{N \rightarrow \infty} H_N - \ln(N) = \gamma < \infty$, donde esta anterior es la constante de Euler-Mascheroni. Entonces

$$\frac{1}{\Gamma(x)} = \lim_{N \rightarrow \infty} x e^{x\gamma} \prod_{k=1}^N \left(\frac{x}{k} + 1 \right) e^{-\frac{x}{k}} = x e^{x\gamma} \prod_{k=1}^{\infty} \left(\frac{x}{k} + 1 \right) e^{-\frac{x}{k}}$$

Donde

$$\sin(\pi x) = \pi x \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{n^2} \right) \quad (1.14)$$

es el una otra identidad famosa de Euler que no se demostrara. Usando esto se llega a que

$$\frac{1}{x\Gamma(x)\Gamma(-x)} = \frac{-\pi}{\sin(\pi x)}$$

□

Lema 1.2.4. Gamma a mitad de numero. Para $n \in \mathbb{N}$ se tiene que

$$\Gamma\left(\frac{1}{2} + n\right) = \frac{(2n)! \sqrt{\pi}}{4^n n!} \quad (1.15)$$

$$\Gamma\left(\frac{1}{2} - n\right) = \frac{(-4)^n n! \sqrt{\pi}}{(2n)!} \quad (1.16)$$

La demostracion se realiza por recursividad en la primera parte, para la segunda igualdad use le lema anterior.

Definición 1.2.2. La función Beta $B(x, y)$ viene dada por

$$B(x, y) := \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)} \quad (1.17)$$

Y la Beta incompleta viene dada por

$$B_t(x, y) := \int_0^t s^{x-1} (1-s)^{y-1} ds \quad (1.18)$$

para $xy > 0$, sienta esta igual a la Beta cuando $t = 1$.

Lema 1.2.5. Formula del múltiplo. Para $x \in \mathbb{R}$ y $n \in \mathbb{N}$ se tiene que

$$\Gamma(nx) = \sqrt{\frac{2\pi}{n}} \left[\frac{n^x}{\sqrt{2\pi}} \right]^n \prod_{k=0}^{n-1} \Gamma\left(x + \frac{k}{n}\right) \quad (1.19)$$

Demostración. Note que

$$\Gamma\left(x + \frac{k}{n}\right) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{N! N^{x + \frac{k}{n}}}{\prod_{i=0}^N \left(x + \frac{k}{n} + i\right)}$$

como sabemos que el limite de Euler existe (ya sea convergente o divergente) toda subsección del limite converge al mismo limite, en cuyo caso

$$\Gamma\left(x + \frac{k}{n}\right) = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{(nm)!(nm)^{x + \frac{k}{n}}}{\prod_{i=0}^{(nm)-1} (x + \frac{k}{n} + i)}$$

En cuyo caso

$$\prod_{k=0}^{n-1} \Gamma\left(x + \frac{k}{n}\right) = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{((nm)!)^n (nm)^{nx + \frac{n-1}{2}}}{\prod_{k=0}^{n-1} \prod_{i=0}^{(nm)-1} (x + \frac{k}{n} + i)} = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{((nm)!)^n (nm)^{nx + \frac{n-1}{2}} n^{n(nm+1)}}{\prod_{i=0}^{(n^2m+n-1)} (nx + i)}$$

Intercambiado nuevamente los limite tomando $mn = N$ se tiene que

$$\prod_{k=0}^{n-1} \Gamma\left(x + \frac{k}{n}\right) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{((N)!)^n (N)^{nx + \frac{n-1}{2}} n^{n(N+1)}}{\prod_{i=0}^{(nN+n-1)} (nx + i)}$$

Por el mismo limite de Euler se tiene que

$$\begin{aligned} \prod_{k=0}^{n-1} \Gamma\left(x + \frac{k}{n}\right) &= \Gamma(xn) \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{((N)!)^n (N)^{nx + \frac{n-1}{2}} n^{n(N+1)}}{(nN + n - 1)!(nN + n - 1)^{nx}} = \Gamma(xn) n^{-nx} \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{((N)!)^n (N)^{nx + \frac{n-1}{2}} n^{n(N+1)}}{(nN + n - 1)!(N + 1 - 1/n)^{nx}} \\ &= \Gamma(xn) n^{-nx} \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{((N)!)^n (N)^{\frac{n-1}{2}} n^{n(N+1)}}{(n(N + 1) - 1)!} = \Gamma(xn) n^{-nx} \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{(\Gamma(N + 1))^n (N)^{\frac{n-1}{2}} n^{n(N+1)}}{\Gamma(n(N + 1))} \end{aligned}$$

Utilizando la aproximación gamma se tiene que

$$\prod_{k=0}^{n-1} \Gamma\left(x + \frac{k}{n}\right) = \Gamma(xn) n^{-nx} \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[2]{2\pi} (n(N + 1))^{1/2 - n(N+1)} e^{n(N+1)} (N)^{\frac{n-1}{2}} n^{n(N+1)}}{\sqrt{2\pi} (N + 1)^{n/2 - n(N+1)} e^{n(N+1)}} = \Gamma(xn) \frac{n^{-1} \sqrt[2]{2\pi} \sqrt{n}}{n^{nx}}$$

□

Proposición 1.2.1. Cociente de Gammas. Para $j \in \mathbb{N}$ y $q \in \mathbb{R}$ se tiene que

$$\frac{\Gamma(j - q)}{\Gamma(-q)\Gamma(j + 1)} = \frac{1}{j!} \sum_{m=0}^j S_j^{(m)} q^m = (-1)^j \binom{q}{j} \quad (1.20)$$

Este resultado es casi directo de la recursion de los números de Stirling de primera especie.

Proposición 1.2.2. Limite de Gammas. Sea $k \in \mathbb{Z}$, entonces

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \frac{j^{c+q+1} \Gamma(j + k - q)}{\Gamma(j + k + 1)} = \begin{cases} \infty, & c > 0, \\ 1, & c = 0, \\ 0, & c < 0, \end{cases} \quad (1.21)$$

Este resultado se puede obtener de muchas formas, la más sencilla es aplicar la aproximación de Gamma.

Lema 1.2.6. Suma de binomiales. Sea $Q, m, q \in \mathbb{N}$, entonces

$$\sum_{j=0}^n \binom{j - q - 1}{j - m} = \binom{n - q}{n - m} \quad (1.22)$$

de igual forma

$$\sum_{j=0}^n \binom{q}{n} \binom{Q}{n - j} = \binom{q + Q}{n} \quad (1.23)$$

$$\sum_{j=0}^n \binom{j - q - 1}{j} \binom{j}{m} = \binom{m - q - 1}{m} \binom{n - q}{n - m} \quad (1.24)$$

La demostración se deja al lector.

Lema 1.2.7. Suma de Gammas. Sea $m, p, q \in \mathbb{N}$, entonces

$$\sum_{j=0}^{N-1} \frac{\Gamma(j-q)}{\Gamma(-q)\Gamma(j+1)} = \frac{\Gamma(N-q)}{\Gamma(1-q)\Gamma(N)} \quad (1.25)$$

de igual forma

$$\sum_{j=0}^{N-1} \frac{\Gamma(j-q)}{\Gamma(-q)\Gamma(j)} = \frac{-q\Gamma(N-q)}{\Gamma(2-q)\Gamma(N-1)} \quad (1.26)$$

$$\sum_{j=0}^n \frac{\Gamma(q+1)\Gamma(p+1)\Gamma(n+1)}{\Gamma(q-j+1)\Gamma(j+1)\Gamma(p-q+k+1)\Gamma(n-j+1)} = \frac{\Gamma(p+n+1)}{\Gamma(p-q+n+q)} \quad (1.27)$$

La demostración se deja al lector.

Definición 1.2.3. La función Gamma incompleta $\gamma^*(c, x)$ viene dada por

$$\gamma^*(c, x) := \frac{c^{-x}}{\Gamma(x)} \int_0^c t^{x-1} e^{-t} dt = e^{-x} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{x^j}{\Gamma(j+c+1)} \quad (1.28)$$

La función Gamma incompleta inferior es

$$\gamma(c, x) = \int_0^x t^{c-1} e^{-t} dt, \quad (1.29)$$

y la función Gamma incompleta superior es

$$\Gamma(c, x) = \int_x^{\infty} t^{c-1} e^{-t} dt. \quad (1.30)$$

Lema 1.2.8. Recursion de la Gamma incompleta. Se tiene que

$$\gamma^*(c-1, x) = x\gamma^*(c, x) + \frac{e^{-x}}{\Gamma(c)} \quad (1.31)$$

$$\gamma^*(1/2, x) = \frac{e^{-\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} \quad (1.32)$$

Demostración.

□

Lema 1.2.9. Potencias en términos Gamma Stirling. Sea $q \in \mathbb{R}$ y $j \in \mathbb{N}$ se tiene que

$$q^j = \sum_{m=0}^j (-1)^m S_j^{[m]} \frac{\Gamma(m-q)}{\Gamma(-q)} \quad (1.33)$$

Definición 1.2.4. La función poligamma $\psi(x)$ viene dada por

$$\psi(x) := \frac{\Gamma'(x)}{\Gamma(x)} \quad (1.34)$$

Lema 1.2.10. Las siguientes propiedades se pueden derivar de la función poligamma

$$\psi^{(m)}(x) = (-1)^{m+1} \int_0^\infty \frac{t^m e^{-xt}}{1 - e^{-t}} dt \quad (1.35)$$

$$\psi^{(m)}(x+1) = \psi^{(m)}(x) + (-1)^m m! x^{-(m+1)} \quad (1.36)$$

$$\psi^{(m)}(x) = (-1)^{m+1} m! \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(x+k)^{m+1}} \quad (1.37)$$

$$\int_0^1 \frac{\nu^x - \nu^y}{1 - \nu} d\nu = \psi(y+1) - \psi(x+1) \quad (1.38)$$

Para otro día esas demostraciones xd.

2

Funciones hipergeométricas

2.1 Introducción

Antes de entrar de lleno al calculo fraccional, hay que ver la definicion y propiedades de unos tipo de funciones especiales, las hipergeométricas.

Definición 2.1.1. Sea $(a_n)_n, (b_n)_n$ dos series cuales sea complejas, entonces la función hipergeométrica generalizada viene dada por

$${}_pF_q(a_1, \dots, a_p; b_1, \dots, b_q; x) = {}_pF_q \left[\begin{matrix} a_1, a_2, \dots, a_p \\ b_1, b_2, \dots, b_q \end{matrix} ; x \right] := \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{\prod_{i=1}^p \frac{\Gamma(a_i + n)}{\Gamma(a_i)}}{\prod_{j=1}^q \frac{\Gamma(b_j + n)}{\Gamma(b_j)}} \right) \frac{z^n}{\Gamma(n+1)} \quad (2.1)$$

Otra generalización de la hipergeométrica es

$$\left[x \frac{b_1, b_2, \dots, b_q}{a_1, a_2, \dots, a_p} \right] = \sum_{j=0}^{\infty} x^j \cdot \frac{\prod_{k=1}^q \Gamma(j+1+b_k)}{\prod_{k=1}^p \Gamma(j+1+a_k)} \quad (2.2)$$

Proposición 2.1.1. Algunas hipergeométricas. Los siguiente casos son las equivalencias en hipergeométricas de cada función

$$\left[x \frac{\quad}{\quad} \right] = \frac{1}{1-x} \quad (2.3)$$

$$\left[x \frac{\quad}{0} \right] = e^x \quad (2.4)$$

$$\left[x \frac{\quad}{c} \right] = e^x \Gamma(c, x) \quad (2.5)$$

$$\left[x \frac{b}{0} \right] = \frac{\Gamma(1+b)}{(1-x)^{1+b}} \quad (2.6)$$

$$\left[x \frac{b}{c} \right] = \frac{\Gamma(1+c)B_x(c, 1+b-c)}{\Gamma(c)x^c(1-x)^{1+b-c}} \quad (2.7)$$

$$\left[x \frac{b}{0, c} \right] = \frac{\Gamma(1+b)}{\Gamma(1+c)} M(1+b, 1+c, x) = \frac{\Gamma(1+b)}{\Gamma(1+c)} {}_1F_1(1+b, 1+c, x) \quad (2.8)$$

$$\left[x \frac{b_1, b_2}{0, c} \right] = \frac{\Gamma(1+b)}{\Gamma(1+c)} {}_2F_1(1+b_1, 1+b_2; 1+c; x) \quad (2.9)$$

Lema 2.1.1. Igualdades entre hipergeométricas. Dada la segunda definición de las hipergeométricas, se puede derivar las siguientes propiedades

$$\left[x \frac{b_1+1, b_2+1, \dots, b_q+1}{a_1+1, a_2+1, \dots, a_p+1} \right] = \frac{1}{x} \left[x \frac{b_1, b_2, \dots, b_q}{a_1, a_2, \dots, a_p} \right] \quad (2.10)$$

$$\left[x \frac{b_1-1, b_2-1, \dots, b_q-1}{a_1-1, a_2-1, \dots, a_p-1} \right] = x \left[x \frac{b_1, b_2, \dots, b_q}{a_1, a_2, \dots, a_p} \right] + \frac{\Gamma(b_1) \dots \Gamma(b_q)}{\Gamma(a_1) \dots \Gamma(a_p)} \quad (2.11)$$

$$\left[x \frac{b_1+1, b_2, \dots, b_q}{a_1+1, a_2, \dots, a_p} \right] = \left[x \frac{b_1, b_2, \dots, b_q}{a_1, a_2, \dots, a_p} \right] + (b-c) \left[x \frac{b_1, b_2, \dots, b_q}{a_1+1, a_2, \dots, a_p} \right] \quad (2.12)$$

$$\left[x \frac{b_1-1, b_2, \dots, b_q}{a_1-1, a_2, \dots, a_p} \right] = \left[x \frac{b_1, b_2, \dots, b_q}{a_1, a_2, \dots, a_p} \right] - (b-c) \left[x \frac{b_1, b_2, \dots, b_q}{a_1-1, a_2, \dots, a_p} \right] \quad (2.13)$$

De igual forma con $q \in \mathbb{Z}$ se tiene que

$$\frac{d^q}{dx^q} \left(x^p \left[x \frac{b_1, b_2, \dots, b_q}{a_1, a_2, \dots, a_p} \right] \right) = x^{p-q} \left[x \frac{p, b_1, b_2, \dots, b_q}{p-q, a_1, a_2, \dots, a_p} \right] \quad (2.14)$$

3

Derivadas e integrales de orden fraccionario